REQUIREMENTS ELICITATIE

Ruben Kattenberg s1500125

Bram Pierik s1226758

Sven van der Helm s1502006

Luuk Borgman s1224670

Hidde Loonstra s1226973

ICTBC2f3
8-2-2026

Inhoud

Ai verklaring 1
Inleiding 2
Algemene beschrijving 3
Requirements Overzicht (FURPS & MoSCoW) 4
1. Functionality (Functionaliteit) 4
2. Usability (Gebruiksgemak) 6
3. Reliability & Supportability (Betrouwbaarheid & Onderhoudbaarheid) 7
4. Performance (Prestaties) 8

Ai verklaring

Tijdens het maken van deze opdracht heb ik Gemini gebruikt om te Herformuleren. Na het gebruik van deze tool heb ik de uitkomsten ervan uitvoerig gecontroleerd en aangepast om er voor te zorgen dat het ingeleverde werk mijn eigen competenties en leeruitkomsten reflecteert. Ik draag de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit werk

Inleiding

In dit document staan de uitgewerkte requirements voor de app en de shuttlebus in het attractiepark Lake Side Mania. Het doel van deze app is om bezoekers te helpen met het snel verplaatsen door het park met behulp van de shuttlebus. Deze requirements zijn opgesteld op basis van een interview met de operationeel manager van het park, waarin er vragen zijn gesteld over de eisen van de app die moet worden ontwikkeld voor het gebruik van de shuttlebus.

Hieruit zijn duidelijke requirements gekomen die vervolgens door middel van de MoSCoW methode zijn geprioriteerd. Dit houdt in dat de requirements met Must have het belangrijkst zijn, met could have in dit project het minst belangrijk en should have zit ertussenin. Door de requirements goed duidelijk te maken is het voor de ontwikkelaars duidelijk wat ze moeten maken, waardoor het project sneller klaar is.

Algemene beschrijving

Het systeem dat wij gaan ontwikkelen, is een simpele routeplanner-app die speciaal wordt ontworpen voor de bezoekers van Lake Side Mania. De app dient als de digitale gids voor de zelfrijdende shuttlebus in het park.

Wat doet het systeem precies?

- Reisplanning: De bezoekers kunnen makkelijk hun eigen route plannen door aan het begin van de dag de attracties te selecteren die zij willen bezoeken gaan bezoeken die dag. Daarna geeft de app de bezoeker een QR-code.

- Inchecken: Bij het instappen moet de bezoeker een Qr-code kunnen scannen, waardoor het algoritme de route van de bus bepalen.

- Algoritme: Op basis van de gekozen attracties van de bezoekers kiest het algoritme naar welke attractie het gaat rijden, waardoor de bus niet telkens de vaste route rijdt.

- Kaart: De app laat op een kaart zien waar de shuttlebus zich telkens bevindt in het park, waardoor de bezoekers makkelijk kunnen zien of ze gebruik kunnen maken van de bus.

- Toegankelijkheid: Omdat Lake Side Mania veel internationale gasten ontvangt moet de app ook beschikbaar zijn in meerdere talen naast Nederlands. Voorbeelden zijn Engels en Duits. Ook moet de app werken op verschillende soorten smartphones.

Requirements Overzicht (FURPS & MoSCoW)

1. Functionality (Functionaliteit)

Deze eisen beschrijven wat het systeem daadwerkelijk moet doen.

ID	Requirement	MoSCoW
F-01	Gebruikers kunnen binnen 30 seconden een route plannen met minimaal 2 en maximaal 5 attracties, waarbij de routevolgorde automatisch wordt geoptimaliseerd.	**Must have**
F-02	Het systeem toont de busbezetting realtime als percentage (0-100%) met een nauwkeurigheid van ±5%, gebaseerd op de maximale capaciteit van 80 personen, met een update-interval van maximaal 20 seconden.	**Must have**
F-03	Gebruikers kunnen inchecken door een unieke QR-code te scannen. De QR-code refresht automatisch elke 30 seconden voor beveiliging en wordt binnen 5 seconden bijgewerkt wanneer de gebruiker wijzigingen aanbrengt in de routeplanning.	**Must have**
F-04	Bij het scannen van de QR-code wordt de gebruikersroute binnen 2 seconden automatisch gesynchroniseerd met het bussysteem en verwerkt in het routealgoritme.	**Must have**
F-05	De app toont voor elke attractie een lijst met actuele wachttijden (bijgewerkt om de 5 minuten) en een afbeelding van minimaal 800x600 pixels	**Must have**
F-06	Het routealgoritme berekent binnen 20 seconden de optimale route op basis van minimaal 80% van de ingecheckte gebruikersbestemmingen, met maximaal 3 tussenstops.	**Must have**
F-07	Het busdisplay toont 30 seconden voor aankomst de naam en afbeelding van de eerstvolgende halte.	**Must have**

F-08	De app toont de buslocatie op een kaart met GPS-coördinatie die elke 5 seconden worden bijgewerkt met een nauwkeurigheid van ±10 meter.	**Should have**
F-09	De app toont attracties binnen een straal van 200 meter van zowel de bus als de gebruikerslocatie, gerangschikt op afstand met updates elke 10 seconden.	**Should have**
F-10	Gebruikers kunnen bij het plannen specifiek 1-4 plekken reserveren voor rolstoelen of kinderwagens, waarbij het systeem binnen 10 seconden bevestigt of er beschikbare ruimte is in de bus.	**Should have**
F-11	De app bevat een nieuwspagina die binnen 1 minuut na publicatie nieuwe meldingen toont, met minimaal de laatste 10 berichten en een tijdstempel per bericht.	**Could have**
F-12	Gebruikers kunnen pushnotificaties in-/uitschakelen voor 4 categorieën (busvertragingen, attractiewijzigingen, drukte-alerts, nieuwsberichten) die binnen 30 seconden na gebeurtenis verstuurd worden.	**Could have**

2. Usability (Gebruiksgemak)

Eisen gericht op de interactie tussen de gebruiker en de applicatie.

ID	Requirement	MoSCoW
U-01	Gebruikers kunnen binnen 5 seconden na het openen van de app alle basisfuncties gebruiken zonder registratie of inlogprocedure.	**Must have**
U-02	De app ondersteunt volledige vertalingen (100% van alle teksten) in Nederlands, Duits en Engels, met taalwisseling binnen 2 seconden via een duidelijk zichtbaar taalmenu.	**Must have**
U-03	Bij verlies van GPS of internet toont de app binnen 10 seconden een duidelijke foutmelding met icoon en uitleg in maximaal 2 regels tekst, plus suggesties voor oplossing.	**Must have**
U-04	Het app-ontwerp gebruikt de officiële Lakeside Mania huisstijl, met maximaal 3 kleuren per scherm en maximaal 5 menu-items op het hoofdscherm voor overzichtelijkheid.	**Must have**
U-05	De app ondersteunt volledige vertalingen (100% van alle teksten) in Turks en Arabisch, inclusief RTL-ondersteuning voor Arabisch, met taalwisseling binnen 4 seconden.	**Should have**
U-06	Gebruikers kunnen kiezen uit 3 lettergroottes (klein/normaal/groot) met een grootteverschil van 20% per niveau, aanpasbaar in maximaal 2 klikken via instellingen.	**Should have**
U-07	De app bevat een voorleesfunctie die binnen 2 seconden na activatie alle tekst op het scherm kan voorlezen in de gekozen taal, compatibel met iOS VoiceOver en Android TalkBack.	**Should have**

3. Reliability & Supportability (Betrouwbaarheid & Onderhoudbaarheid)

Eisen met betrekking tot de continuïteit en toekomstige groei.

ID	Requirement	MoSCoW
R-01	De app slaat de gegenereerde QR-code lokaal op met een geldigheidsduur van 24 uur, toegankelijk binnen 1 seconde zonder internetverbinding.	**Must have**
R-02	De QR-scan en routeweergave functionaliteit hebben een uptime van minimaal 99,9% tijdens openingstijden (09:00-22:00), gemeten per maand.	**Must have**
R-03	De app is compatibel met iOS 14+ en Android 10+, beschikbaar in Apple App Store en Google Play Store binnen 4 weken na ontwikkeling.	**Must Have**
R-04	De app en het dashboard functioneren als onafhankelijke systemen waarbij uitval van één systeem maximaal 10% functionaliteitsverlies veroorzaakt in het andere systeem.	**Must Have**
R-05	Het bussysteem blijft minimaal 2 uur volledig functioneel zonder wifi-verbinding door lokale caching van de laatste 50 gescande routes en buslocaties.	**Should have**
R-06	De app synchroniseert elke 30 seconden met een centrale database die toegankelijk is via een webbased dashboard, met een maximale sync-vertraging van 60 seconden.	**Should Have**
S-01	De systeemarchitectuur ondersteunt uitbreiding van 1 naar 3 bussen binnen 10 werkdagen, waarbij elke bus individueel traceerbaar is op de kaart.	**Should have**

4. Performance (Prestaties)

Eisen over de snelheid en technische werking van de app.

ID	Requirement	MoSCoW
P-01	De app laadt binnen 3 seconden op een standaard 4G-verbinding, waarbij het hoofdscherm binnen 1,5 seconden interactief is.	**Must have**
P-02	De buslocatie wordt elke 5 seconden geüpdatet met GPS-data waarbij de totale vertraging tussen fysieke locatie en app-weergave maximaal 10 seconden bedraagt.	**Must have**
P-03	De totale app-grootte bedraagt maximaal 100 MB bij eerste download, met updates van maximaal 20 MB, downloadbaar binnen 60 seconden op een 4G-verbinding.	**Should have**
P-04	De app verbruikt maximaal 15 MB data per uur bij normaal gebruik, exclusief het downloaden van de app of grote updates.	**Should have**
P-05	De QR-code weergave en parkkaart zijn offline beschikbaar, terwijl realtime buslocatie en wachttijden een actieve internetverbinding vereisen.	**Should Have**